

## CLASE 6

# Machine Learning y Modelos Predictivos

Clase 6 · Nivel NOVATO — Cómo aprende una máquina

**Docentes: Damian Giaccone, Ariel Giamportone**

Inteligencia Artificial Aplicada a la Producción Pesquera | UTN FRCh | 2026

# Lo que vamos a ver hoy

- Qué es el Machine Learning y cómo "aprende"
- Entrenar y evaluar: por qué importa
- Evaluación honesta: ROC y los dos errores
- De "¿voy?" a "¿cuántos kg?" + ética

# ¿Qué es el Machine Learning?

- Aprende de ejemplos, no de reglas fijas
- Le mostramos mil mareas pasadas y encuentra el patrón
- Como un capitán experimentado, mirando cientos de variables a la vez
- Generaliza; no memoriza

# Entrenar y evaluar

- Aprende con una parte de los datos y se evalúa con otra que nunca vio
- La validación cruzada estima el desempeño real
- El enemigo es el sobreajuste: perfecto en entrenamiento, falla con datos nuevos

# Evaluar bien: ROC y errores

- La matriz de confusión y la curva ROC le ponen la nota al modelo
- Falso positivo: fuiste y no había. Falso negativo: te perdiste una buena
- Elegir el umbral es una decisión de negocio, no solo técnica

# De "¿voy?" a "¿cuántos kg?" + ética

- Clasificación (sí/no) vs. regresión (cantidad · abundancia)
- El modelo revela qué variables mandan: SST y clorofila
- Aprende del pasado y sus sesgos → validar con datos independientes
- Nunca para pescar fuera de cuota o en veda. La IA asiste; no reemplaza

# Aprender de ejemplos, no de reglas

Como un capitán con años de mar, pero mirando cientos de variables a la vez.

## PROGRAMACIÓN CLÁSICA

### Le dictás las reglas

- Una persona escribe cada instrucción
- "Si pasa X, hacé Y"
- No se adapta a lo no previsto

## MACHINE LEARNING

### Aprende de los datos

- Le mostrás mil mareas con su resultado
- Encuentra solo el patrón
- Generaliza a mareas nuevas

 El corazón del ML: **generalizar, no memorizar.**

## El modelo ordena las zonas por probabilidad

Con SST, clorofila y profundidad estima la probabilidad de éxito de cada zona.



✓ Menos vueltas, menos gasoil. El modelo **no da órdenes: te ordena** las opciones.



# Los dos errores, traducidos a plata

Un modelo perfecto no existe. Se evalúa con mareas que nunca vio.

↑  
EL MODELO DIJO

DIJO "HAY" · HABÍA

✓ **Acierto**

Fuiste y estaba.

DIJO "HAY" · NO HABÍA

**Falso positivo**

Fuiste y no había. Perdiste el viaje.

DIJO "NO" · HABÍA

**Falso negativo**

No fuiste y había una buena.

DIJO "NO" · NO HABÍA

✓ **Acierto**

Te ahorraste un viaje inútil.

LA REALIDAD → HABÍA (ARRIBA) · NO (ABAJO)



Elegir el umbral es una **decisión de negocio**, y la tomás vos.

# El estado de las poblaciones del mundo

La IA debe operar dentro de los límites que fija la ciencia pesquera.

## Dentro de límites sostenibles

stocks fished sustainably



62,3 %

## Sobreexplotados

overfished



37,7 %



La sostenibilidad no es un límite a la IA: es su **brújula**.

# La sobrepesca sigue avanzando

Por eso importan las decisiones basadas en datos —y responsables.

**2019**

stocks sobreexplotados



**35,4 %**

**2021**

stocks sobreexplotados



**37,7 %**



+2,3 puntos en dos años. Optimizar con IA **no debe** intensificar el esfuerzo total.

# La IA asiste al capitán; no lo reemplaza

La sostenibilidad no es un límite: es la brújula